সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 9.1: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত
অধ্যায় ৯: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\tan\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) $\sin\theta/\cos\theta$ (খ) $1/\sin\theta$
(গ) $\cos\theta/\sin\theta$ (ঘ) $\sin\theta \times \cos\theta$

২. $\sin\theta = 3/5$ হলে $\operatorname{cosec}\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 3/5 (খ) $-5/3$
(গ) 5/3 (ঘ) 8/3

৩. $\tan\theta = 7/24$ হলে $\cot\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 7/24 (খ) $-24/7$
(গ) 31/7 (ঘ) 24/7

৪. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 4, BC = 3, AC = 5। $\angle A = \theta$ হলে $\tan\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 3/4 (খ) 4/5
(গ) 5/3 (ঘ) 3/5

৫. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 12, BC = 5, AC = 13। $\angle A = \theta$ হলে $\tan\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 13/5 (খ) 5/12
(গ) 5/13 (ঘ) 12/13

৬. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 15, BC = 8, AC = 17। $\angle A = \theta$ হলে $\sin\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 17/8 (খ) 8/15
(গ) 8/17 (ঘ) 15/17

৭. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 40, BC = 9, AC = 41। $\angle A = \theta$ হলে $\sin\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 9/41 (খ) 40/41
(গ) 9/40 (ঘ) 41/9

৮. $\sin\theta = 12/37$ হলে $\operatorname{cosec}\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 37/12 (খ) 12/37
(গ) 49/12 (ঘ) $-37/12$

৯. $\sec\theta = 29/21$ হলে $\cos\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 50/29 (খ) 29/21
(গ) 21/29 (ঘ) $-21/29$

১০. $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 1 (খ) 2
(গ) -1 (ঘ) 0

১১. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 15, BC = 8, AC = 17। $\angle A = \theta$ হলে $\tan\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 15/17 (খ) 8/17
(গ) 8/15 (ঘ) 17/8

১২. সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এ $\angle B = 90°$, AB = 21, BC = 20, AC = 29। $\angle A = \theta$ হলে $\cos\theta$ = কত? (সহজ)
(ক) 21/29 (খ) 29/20
(গ) 20/29 (ঘ) 20/21

১৩. $\cos\theta = 4/5$ হলে $\sin^2\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 16/25 (খ) 9/25
(গ) 3/5 (ঘ) 34/25

১৪. $\sin\theta = 7/25$ হলে $\cos^2\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 1201/625 (খ) 576/625
(গ) 24/25 (ঘ) 49/625

১৫. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\cos\theta = 24/25$ হলে $\operatorname{cosec}\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 25/24 (খ) 25/7
(গ) 7/25 (ঘ) 7/24

১৬. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\cos\theta = 35/37$ হলে $\operatorname{cosec}\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 12/37 (খ) 37/35
(গ) 12/35 (ঘ) 37/12

১৭. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 5/13$ হলে $\tan\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 5/12 (খ) 13/12
(গ) 12/13 (ঘ) 13/5

১৮. $\cos\theta = 24/25$ হলে $\sin^2\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 49/625 (খ) 674/625
(গ) 7/25 (ঘ) 576/625

১৯. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin\theta = 3/5$ হলে $\sec\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 5/3 (খ) 5/4
(গ) 3/4 (ঘ) 4/5

২০. $\cos\theta = 40/41$ হলে $\sin^2\theta$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 81/1681 (খ) 1600/1681
(গ) 1762/1681 (ঘ) 9/41

২১. $\tan\theta = 7/24$ হলে $(\sin\theta \times \cos\theta)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 793/625 (খ) 457/625
(গ) 168/625 (ঘ) 336/625

২২. θ সূক্ষ্মকোণ এবং cosθ = 15/17 হলে sinθ = কত? (মধ্যম)

(ক) 8/15 (খ) 8/17
(গ) 17/8 (ঘ) 17/15

২৩. θ সূক্ষ্মকোণ এবং tanθ = 12/35 হলে cosθ = কত? (মধ্যম)

(ক) 37/35 (খ) 35/37
(গ) 37/12 (ঘ) 12/37

২৪. sinθ = 9/41 হলে cos²θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 40/41 (খ) 1600/1681
(গ) 81/1681 (ঘ) 3281/1681

২৫. θ সূক্ষ্মকোণ এবং tanθ = 20/21 হলে secθ = কত? (মধ্যম)

(ক) 21/29 (খ) 29/21
(গ) 20/29 (ঘ) 29/20

২৬. θ সূক্ষ্মকোণ এবং sinθ = 5/13 হলে secθ = কত? (মধ্যম)

(ক) 13/5 (খ) 5/12
(গ) 13/12 (ঘ) 12/13

২৭. tanθ = 8/15 হলে (sinθ + cosθ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 40/17 (খ) −6/17
(গ) 23/17 (ঘ) 46/17

২৮. sinθ = 3/5 হলে (1 − cos²θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 18/25 (খ) 16/25
(গ) 34/25 (ঘ) 9/25

২৯. cosθ = 15/17 হলে sin²θ = কত? (মধ্যম)

(ক) 353/289 (খ) 64/289
(গ) 225/289 (ঘ) 8/17

৩০. sinθ = 12/37 হলে (1 − cos²θ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1513/1369 (খ) 288/1369
(গ) 1225/1369 (ঘ) 144/1369

৩১. cosθ = 12/13 হলে (secθ − tanθ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) 5/3
(গ) 4/3 (ঘ) 2/3

৩২. cosθ = 35/37 হলে (secθ − tanθ) = কত? (মধ্যম)

(ক) 10/7 (খ) 5/7
(গ) 12/7 (ঘ) 2/7

৩৩. sinθ = 9/41 হলে secθ + tanθ = কত? (কঠিন)

(ক) 5/4 (খ) 9/4
(গ) 4/5 (ঘ) 9

৩৪. tanθ = 12/35 হলে (sinθ + cosθ)/(sinθ − cosθ) = কত? (কঠিন)

(ক) −47/23 (খ) −24/23
(গ) −23/47 (ঘ) 47/23

৩৫. 2tanθ = 3 হলে (sinθ − cosθ)/(sinθ + cosθ) = কত? (কঠিন)

(ক) −1/5 (খ) 6/5
(গ) 5 (ঘ) 1/5

৩৬. tanθ = 7/24 হলে (sinθ + cosθ)/(sinθ − cosθ) = কত? (কঠিন)

(ক) −17/31 (খ) 31/17
(গ) −14/17 (ঘ) −31/17

৩৭. sinθ = 5/13 হলে secθ + tanθ = কত? (কঠিন)

(ক) 2/3 (খ) 5
(গ) 5/2 (ঘ) 3/2

৩৮. (1 + tan²θ)(1 − sin²θ) = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) cos²θ (ঘ) sec²θ

৩৯. (secθ + tanθ)(secθ − tanθ) = কত? (কঠিন)

(ক) sec²θ + tan²θ (খ) 2secθ
(গ) 0 (ঘ) 1

৪০. sinθ = 12/37 হলে secθ + tanθ = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 7/5
(গ) 12/5 (ঘ) 5/7

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **খ**	৬. **গ**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **গ**	১২. **ক**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **খ**	১৬. **ঘ**	১৭. **ক**	১৮. **ক**	১৯. **খ**	২০. **ক**
২১. **গ**	২২. **খ**	২৩. **খ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **গ**	২৭. **গ**	২৮. **ঘ**	২৯. **খ**	৩০. **ঘ**
৩১. **ঘ**	৩২. **খ**	৩৩. **ক**	৩৪. **ক**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **খ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) $\sin\theta/\cos\theta$** — সংজ্ঞা অনুযায়ী।

২. **(গ) 5/3** — $\operatorname{cosec}\theta = 1/\sin\theta$।

৩. **(ঘ) 24/7** — $\cot\theta = 1/\tan\theta$।

৪. **(ক) 3/4** — $\tan\theta$ = লম্ব/ভূমি = 3/4।

৫. **(খ) 5/12** — $\tan\theta$ = লম্ব/ভূমি = 5/12।

৬. **(গ) 8/17** — $\sin\theta$ = লম্ব/অতিভুজ = 8/17।

৭. **(ক) 9/41** — $\sin\theta$ = লম্ব/অতিভুজ = 9/41।

৮. **(ক) 37/12** — $\operatorname{cosec}\theta = 1/\sin\theta$।

৯. **(গ) 21/29** — $\cos\theta = 1/\sec\theta$।

১০. **(ক) 1** — $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$।

১১. **(গ) 8/15** — $\tan\theta$ = লম্ব/ভূমি = 8/15।

১২. **(ক) 21/29** — $\cos\theta$ = ভূমি/অতিভুজ = 21/29।

১৩. **(খ) 9/25** — অভেদ ব্যবহার করে $\sin^2\theta = 9/25$।

১৪. **(খ) 576/625** — অভেদ ব্যবহার করে $\cos^2\theta = 576/625$।

১৫. **(খ) 25/7** — ত্রিভুজের বাহু 7, 24, 25 ধরে $\operatorname{cosec}\theta = 25/7$।

১৬. **(ঘ) 37/12** — ত্রিভুজের বাহু 12, 35, 37 ধরে $\operatorname{cosec}\theta = 37/12$।

১৭. **(ক) 5/12** — ত্রিভুজের বাহু 5, 12, 13 ধরে $\tan\theta = 5/12$।

১৮. **(ক) 49/625** — অভেদ ব্যবহার করে $\sin^2\theta = 49/625$।

১৯. **(খ) 5/4** — ত্রিভুজের বাহু 3, 4, 5 ধরে $\sec\theta = 5/4$।

২০. **(ক) 81/1681** — অভেদ ব্যবহার করে $\sin^2\theta = 81/1681$।

২১. **(গ) 168/625** — বাহু 7, 24, 25 ধরে হিসাব করে 168/625।

২২. **(খ) 8/17** — ত্রিভুজের বাহু 8, 15, 17 ধরে $\sin\theta = 8/17$।

২৩. **(খ) 35/37** — ত্রিভুজের বাহু 12, 35, 37 ধরে $\cos\theta = 35/37$।

২৪. **(খ) 1600/1681** — অভেদ ব্যবহার করে $\cos^2\theta = 1600/1681$।

২৫. **(খ) 29/21** — ত্রিভুজের বাহু 20, 21, 29 ধরে $\sec\theta = 29/21$।

২৬. **(গ) 13/12** — ত্রিভুজের বাহু 5, 12, 13 ধরে $\sec\theta = 13/12$।

২৭. **(গ) 23/17** — বাহু 8, 15, 17 ধরে হিসাব করে 23/17।

২৮. **(ঘ) 9/25** — বাহু 3, 4, 5 ধরে হিসাব করে 9/25।

২৯. **(খ) 64/289** — অভেদ ব্যবহার করে $\sin^2\theta = 64/289$।

৩০. **(ঘ) 144/1369** — বাহু 12, 35, 37 ধরে হিসাব করে 144/1369।

৩১. **(ঘ) 2/3** — বাহু 5, 12, 13 ধরে হিসাব করে 2/3।

৩২. **(খ) 5/7** — বাহু 12, 35, 37 ধরে হিসাব করে 5/7।

৩৩. **(ক) 5/4** — $\sec\theta = 41/40$, $\tan\theta = 9/40$।

৩৪. **(ক) −47/23** — লব ও হরকে $\cos\theta$ দিয়ে ভাগ: $(\tan\theta + 1)/(\tan\theta - 1) = -47/23$।

৩৫. **(ঘ) 1/5** — $\tan\theta = 3/2$; $(\tan\theta - 1)/(\tan\theta + 1) = 1/5$।

৩৬. **(ঘ) −31/17** — লব ও হরকে $\cos\theta$ দিয়ে ভাগ: $(\tan\theta + 1)/(\tan\theta - 1) = -31/17$।

৩৭. **(ঘ) 3/2** — $\sec\theta = 13/12$, $\tan\theta = 5/12$।

৩৮. **(খ) 1** — $\sec^2\theta \times \cos^2\theta = 1$।

৩৯. **(ঘ) 1** — $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$।

৪০. **(খ) 7/5** — $\sec\theta = 37/35$, $\tan\theta = 12/35$।